# سائنس

## ڪلاس ڇهون (سنڌي ميڊيم)

## Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

12 سبق — 103 سوال

# ٻوٽن ۽ جانورن جي گهرڙن جي ترتيب

1. (الف) جانورن جي جسم مان غلاظتون ۽ بيڪار شيون تنتي سرشتي ذريعي خارج ٿيندیون آهن.

1. (ب) هائيڊرا (Hydra) هڪ گهرڙي وارو جانور آهي.

1. (ج) جسم جي طرف وارو لينس (Objective) کي وڏو ڪري ڏسڻ لاءِ فوڪس ڪرڻ لاءِ استعمال ڪبو آهي.

1. (د) ڪروموسومز والدين کان اولاد ۾ منتقل ٿي ويندا آهن.

1. (هـ) سرشتي ۾ تشوز جو اهڙو گروپ موجود هوندو آهي، جيڪي گڏجي ساڳئي قسم جو ڪم ڪندا آهن.

2. (i) هيٺين مان ڪهڙي شيءِ سج جي روشنيءَ کي جذب ڪندي آهي؟

(الف) سيليلوز

(ب) ڪلوروفل

(ج) سائٽو پلازم

(د) رس جي گهرڙي

2. (ii) هيٺين مان ڪهڙو قطار ٻوٽي ۽ جانور جي سيلن جي غلط تفاوت ظاهر ڪري ٿي؟

(الف) جانور جو گهرڙو: هن ۾ ڪلوروپلاسٽ ڪونه هوندو آهي. / ٻوٽي جو گهرڙو: هن ۾ ڪلوروپلاسٽ هوندو آهي.

(ج) جانور جو گهرڙو: ان کي سائٽو پلازم جو سنهڙو تهه هوندو آهي. / ٻوٽي جو گهرڙو: ان جي جاءِ سائٽو پلازم سان پريل هوندي آهي.

سوال: 3. (i) سائنسدان خوردبينيءَ جو استعمال ڪندا آهن؟

جواب: سائنسدان خوردبينيءَ جو استعمال ان ڪري ڪندا آهن جو گهرڙا ايترا ننڍا هوندا آهن جو انهن کي اکاڙي اک سان ڏسي نٿو سگهجي؛ گهرڙا فقط خوردبينيءَ جي مدد سان ئي ڏسي سگهجن ٿا.

سوال: 3. (ii) هيٺين جي وصف بيان ڪريو ۽ مثال ڏيو: (الف) ڪهڙ گهرڙي وارا جاندار (ب) عضوا

جواب: (الف) ڪهڙ گهرڙي وارا جاندار: اهي جاندار جن جو جسم هڪ کان وڌيڪ گهرڙن جو ٺهيل هوندو آهي، مثال طور انسان، ٻوٽا، باز ۽ هائيڊرا. (ب) عضوا: ساڳئي قسم جو ڪم ڪندڙ مختلف تشوز جو گروپ جيڪو گڏجي هڪ خاص ڪم ڪري، مثال طور دل، جگر، معدو، دماغ، پن ۽ گل.

سوال: 3. (iii) گهرڙن کي زندگيءَ جي تعميري بلاڪ يا ايڪا چو چئبو آهي؟

جواب: گهرڙن کي زندگيءَ جو تعميري بلاڪ يا ايڪا ان ڪري چئبو آهي جو سيئي جاندار شيون گهرڙن مان ٺهيل آهن ۽ گهرڙو جاندار شين جو بنيادي ايڪو آهي؛ زندگيءَ جا سڀ عمل گهرڙن ۾ ئي ٿين ٿا.

سوال: 3. (iv) هڪ چارٽ ٺاهيو ان ۾ گهرڙي کان عضوي ۽ سرشتي واري ترتيب (Hierarchy) جيڪا انسان جي هاضمي واري سرشتي

جي وضاحت ڪري ڏيکاريو.

جواب: ترتيب (چارٽ جي صورت ۾): گهرڙو تشو عضوو سرشتو جاندار. مثال (انساني هاضمي وارو سرشتو): گهرڙا گڏجي تشو ٺاهين ٿا، تشوز گڏجي عضوو ٺاهين ٿا جهڙوڪ معدو يا آنڊا، مختلف عضوا (وات، زبان، معدو، جگر، آنڊا) گڏجي هاضمي وارو سرشتو ٺاهين ٿا، ۽ سڀ سرشتا گڏجي مڪمل جاندار (انسان) ٺاهين ٿا.

# حواسن وارا عضوا

1. (i) جاندار شين جي ڪنهن تحرڪ کي معلوم ڪرڻ جي صلاحيت کي حس چئبو آهي.

1. (ii) ڪنهن خاص قسم جي تحرڪ کي محسوس ڪندڙ گهرڙن کي خابرو (Receptors) چئبو آهي.

1. (iii) جاندار جي ماحول ۾ محسوس ٿيندڙ تبديليءَ کي تحرڪ (Stimulus) چئبو آهي.

1. (iv) انسان جي زبان ۾ چئن قسمن جا _____، _____، _____ ۽ _____ ذائقا محسوس ڪري سگهندي آهي.

جواب: مٺو، ڪٽو، کوڙو، لوٽياتو

2. (i) هيٺ ڏنل بيان صحيح آهن يا غلط آهن؟ ذائقي وارا خابرو زبان کان علاوه وات جي متئين حصي ۾ به هوندا آهن. ✓

2. (ii) هيٺ ڏنل بيان صحيح آهن يا غلط آهن؟ روشني محسوس ڪندڙ خابرو اک جي ڪورنيا واري حصي ۾ هوندا آهن. ✗

2. (iii) هيٺ ڏنل بيان صحيح آهن يا غلط آهن؟ دماغ جي جنهن حصي ۾ بوءِ محسوس ڪئي ويندي آهي، تنهن کي اوليفيڪٽري بلب (Olfactory bulb) چئبو آهي. ✓

2. (iv) هيٺ ڏنل بيان صحيح آهن يا غلط آهن؟ اک ڏسڻ (نظر) ۽ توازن قائم رکڻ جو حواس آهي. ✗

سوال: 3. (الف) متي ڄاڻايل تحرڪن مان ڪهڙو سور وارو تحرڪ آهي؟ ان کي ڪهڙي حواس وارو عضوو يا محسوس ڪري سگهي ٿو؟ (تحرڪ: سُٽي جو چيڇ، هوا جو تتو جهونڪو، توهان جي استاد جو آواز، عطر جي خوشبوءِ، هٿ ملائڻ)

جواب: سور وارو تحرڪ سُٽي جو چيڇ آهي. ان کي چمڙي محسوس ڪري ٿي، ڇاڪاڻ ته چمڙي ۾ درد محسوس ڪندڙ خابرو موجود هوندا آهن.

سوال: 3. (ب) متي ڄاڻايل تحرڪن مان ڪهڙو گرمي پد وارو تحرڪ آهي؟ ۽ ان کي ڪهڙو حواس محسوس ڪندو آهي؟ (تحرڪ: سُٽي جو چيڇ، هوا جو تتو جهونڪو، توهان جي استاد جو آواز، عطر جي خوشبوءِ، هٿ ملائڻ)

جواب: گرمي پد وارو تحرڪ هوا جو تتو جهونڪو آهي. ان کي چمڙي محسوس ڪندي آهي، ڇاڪاڻ ته چمڙي ۾ گرمي ۽ سردي محسوس ڪندڙ خابرو (ٿرمو خابرو) موجود هوندا آهن.

سوال: 3. (ج) متي ڄاڻايل تحرڪن مان ڪهڙو بوءِ (Smell) وارو تحرڪ آهي؟ ۽ ان کي ڪهڙي حواس يا عضوو محسوس ڪندو آهي؟ (تحرڪ: سُٽي جو چيڇ، هوا جو تتو جهونڪو، توهان جي استاد جو آواز، عطر جي خوشبوءِ، هٿ ملائڻ)

جواب: بوءِ وارو تحرڪ عطر جي خوشبوءِ آهي. ان کي نڪ محسوس ڪندو آهي، ڇاڪاڻ ته نڪ ۾ بوءِ جا خابرو موجود هوندا آهن.

سوال: 3. (د) مٿي ڄاڻايل تحرڪن مان ڪهڙو تحرڪ آواز وارو تحرڪ آهي؟ ۽ ان کي ڪهڙي حواس يا عضوو محسوس ڪندو آهي؟

(تحرڪ: سُٹي جو چيڇ، هوا جو تتو جهونڪو، توهان جي استاد جو آواز، عطر جي خوشبوءِ، هٿ ملائڻ)

جواب: آواز وارو تحرڪ توهان جي استاد جو آواز آهي. ان کي ڪن محسوس ڪندو آهي، ڇاڪاڻ ته ڪن ۾ آواز وارا خابرو موجود هوندا آهن.

سوال: 3. (هـ) مٿي ڄاڻايل تحرڪن مان ڪهڙو تحرڪ ڇهڻ وارو تحرڪ آهي؟ ۽ ان کي ڪهڙي حواس يا عضوو محسوس ڪندو آهي؟

(تحرڪ: سُٹي جو چيڇ، هوا جو تتو جهونڪو، توهان جي استاد جو آواز، عطر جي خوشبوءِ، هٿ ملائڻ)

جواب: ڇهڻ وارو تحرڪ هٿ ملائڻ آهي. ان کي چمڙي محسوس ڪندي آهي، ڇاڪاڻ ته چمڙي ۾ ڇهڻ/تعلق محسوس ڪندڙ خابرو موجود هوندا آهن.

سوال: 4. (الف) ترتيبي چارٽ ناهي واضح ڪري ٻڌايو ته آواز وارو تحرڪ هوا مان دماغ تائين پهچڻ ۾ ڪهڙن مرحلن مان گذرندو آهي؟

جواب: آواز جي سفر جا مرحلا (ترتيبي چارٽ): هوا ۾ آواز جون لهرون ٻاهريون ڪن يا پينا (آواز کي گڏ ڪري ٿو) ڪن واري نالي ڪن واري ڍهلڙي (آواز سان لڏي ٿي) ماليئس انڪس استيپس (ٽئي نديڙا هڏا لڏڻ کي اڳتي وڌائين ٿا) ڪوچليا (لڏڻ سان ڪوچليا جي مائع ۾ چرپر پيدا ٿئي ٿي ۽ وارن جهڙيون بناوتون لڏن ٿيون) ڪوچليا واري تنت ذريعي برقي اشارا مغز/دماغ (دماغ اشارن کي سمجهي آواز جو احساس پيدا ڪري ٿو).

آواز جي سفر جا مرحلا (ترتيبي چارٽ)




سوال: 4. (ب) انساني ڪن جو صاف سترو خاڪو ٺاهي ان تي مختلف حصن جا نالا لکو.

جواب: انساني ڪن جي خاڪي جا حصا (لکت وارو بيان): ٻاهريون ڪن: پينا (ڪن جو ٻاهرين حصو جيڪو آواز کي گڏ ڪري ٿو) ۽ ڪن واري نالي (جيڪا آواز کي اندر پهچائي ٿي). وچيون ڪن: ڪن واري دهليز ۽ ٿي ننڍڙا هڏا — مالئس، انڪس ۽ استيپس. اندرئين ڪن: ڪوچليا (گهنگهيڙي جهڙي بناوت)، ڪوچليا واري تنت ۽ توازن لاءِ گول شڪل وارا اڌ گول سوراخ (Semicircular canals).

سوال: 5. هيٺ ڏنل بناوتون (Structures) حواس جي ڪهڙي عضوي سان تعلق رکن ٿيون؟ ڪوچليا، ريٽينا، بلور، ميلٽس، سنگهڻ يا بوءِ، ٽيڪٽائيل ڪارپسل، درمس

جواب: ڪوچليا — ڪن (اندرئين ڪن جو حصو). ريٽينا (تنتي پردو) — اک. بلور (لينس) — اک. ميلٽس (مالئس) — ڪن (وچين ڪن جي ٽن ننڍڙن هڏن مان هڪ). سنگهڻ يا بوءِ — نڪ (بوءِ محسوس ڪرڻ جو ڪم). ٽيڪٽائيل ڪارپسل — چمڙي (ڇهڻ محسوس ڪندڙ خابرو). درمس — چمڙي (چمڙي جو وچون تهه جنهن ۾ حساس خابرو هوندا آهن).

سوال: 6. هيٺين مان ڪهڙيون بناوتون بدن جي ڪهڙي حصي ۾ هونديون آهن ۽ اهي ڪهڙا ڪم ڪنديون آهن؟ پينا، بلور، دهليز، بوءِ وارا

خابرو، ٽيست بڊز

جواب: پينا — ٻاهريون ڪن ۾ هوندو آهي؛ آواز کي گڏ ڪري ڪن جي نالي ڏانهن موڪلي ٿو. بلور (لينس) — اک ۾ هوندو آهي؛ روشنيءَ کي مرڪوز ڪري تنتي پردي تي عڪس ناهي ٿو. دهلڙي — وچين ڪن ۾ هوندي آهي؛ آواز جي لهرن سان لڏي وائبريشن (لڏڻ) پيدا ڪري ٿي. بوءِ وارا خابرو — نڪ جي اندرين ڪانچي (Nasal Cavity) ۾ هوندا آهن؛ هوا ۾ موجود ڪيميائي شين/بوءِ کي محسوس ڪندا آهن. ٽيست بڊز — زبان تي هوندا آهن؛ کاڌي ۾ موجود ڪيميائي شين جا ذائقا محسوس ڪندا آهن.

سوال: 7. توهان پنهنجي لفظن ۾ ٻڌايو ته بدن جو ڪوبه حواس وارو عضوو ڪيئن ڪم ڪندو آهي؟

جواب: بدن جو هر حواس وارو عضوو هن طرح ڪم ڪندو آهي: ماحول مان ڪو تحرڪ (جهڙوڪ روشني، آواز، بوءِ، ذائقو، ڇهڻ، گرمي يا درد) عضوي ۾ موجود خابرن (Receptors) تائين پهچي ٿو. خابرو ان تحرڪ کي محسوس ڪري برقي اشارا ناهين ٿا. اهي اشارا تنت (نرو) ذريعي دماغ تائين پهچن ٿا ۽ دماغ انهن اشارن کي سمجهي ان شيءِ جو احساس پيدا ڪري ٿو، جهڙوڪ ڏسڻ، ٻڌڻ، سنگهڻ، چکڻ يا ڇهڻ جو احساس.

سوال: 8. انساني اک جي بناوت ۾ ان جي ڪم بابت ڪري ٻڌايو ته اها به هڪ قسم جو حواس آهي.

جواب: اک به هڪ حواس وارو عضوو آهي ڇاڪاڻ ته ان ۾ روشنيءَ جو تحرڪ محسوس ڪرڻ وارا خابرو هوندا آهن. اک جي بناوت ۽ ڪم: ڪورنيا اک جو ظاهري اڇو حصو آهي جيڪو روشنيءَ کي اک ۾ داخل ڪري ٿو؛ مائٽڪي (Iris) ۽ مرڪزي سوراخ (Pupil) روشنيءَ جي مقدار کي قابو ڪن ٿا؛ بلور (Lens) روشنيءَ کي مرڪوز ڪري تنتي پردي تي عڪس ناهي ٿو؛ تنتي پردو (Retina) اک جو پردو آهي جنهن تي روشنيءَ جا حساس خابرو (Photo receptors) هوندا آهن جيڪي روشنيءَ کي محسوس ڪري برقي اشارا ناهين ٿا؛ نظر واري تنت (Optic nerve) اهي اشارا دماغ تائين پهچائي ٿي ۽ دماغ انهن کي سمجهي ڏسڻ جو احساس پيدا ڪري ٿو. اهڙيءَ طرح اک روشنيءَ جي تحرڪ کي محسوس ڪندڙ حواس آهي.

# ٻوٽن ۾ روشنائي ترڪيب وارو ۽ ساهه ڪٽڻ وارو عمل

1. (i) ٻوٽي جي پنن ۾ باريڪ سوراخ يا استوميٽا ان کي ڪهڙي ڪم لاءِ ايندا آهن؟

(الف) بخارجڻ لاءِ ✓

(ب) جذب ڪرڻ لاءِ

(ج) منتقل ڪرڻ لاءِ

1. (ii) پن ۾ موجود سائي رنگ وارو مادو ڇا هوندو آهي؟

(الف) ڪلوروفل ✓

(ب) ڪلوروپلاسٽ

(ج) ڪروموپلاسٽ

1. (iii) ٻوٽن ۾ روشنائي ترڪيب واري عمل تائين لاءِ ڪهڙيون شيون گهربل هونديون آهن؟

(الف) پاڻي ۽ آڪسيجن

(ب) پاڻي ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ✓

(ج) پاڻي ۽ سج جي روشني

1. (iv) روشنائي ترڪيب وارو عمل جي وقت تائين تائين آهي ڇاڪاڻ ته ان جو دارومدار:

(الف) ڏينهن وارين سرگرمين تي آهي

(ب) ڏينهن جي روشني تي آهي

(ج) سج جي روشني تي آهي. ✓

1. (v) رات جي وقت ٻوٽا ڇا خارج ڪندا آهن؟

(الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ✓

(ب) آڪسيجن

(ج) پاڻي

سوال: 2. (i) ٻوٽي جو ڪهڙو حصو خوراڪ تيار ڪرڻ جي عمل ۾ شامل هوندو آهي؟

جواب: ٻوٽي جو پن خوراڪ تيار ڪرڻ جي عمل ۾ شامل هوندو آهي. پن جي گهرڻن ۾ موجود ڪلوروپلاسٽ (۽ انهن ۾ موجود ڪلوروفل) سج جي روشنيءَ جي مدد سان خوراڪ (گلوڪوز) تيار ڪندا آهن.

سوال: 2. (ii) پن ۾ سوراخ (Stomata) جا ڪهڙا ڪم هوندا آهن؟

جواب: پن ۾ سوراخ (Stomata) جو ڪم گيسن جي متا ستا ڪرڻ آهي: انهن ذريعي ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ پن ۾ داخل ٿئي ٿي ۽

آڪسيجن گڏوگڏ پاڻيءَ جا بخار ٻاهر خارج ٿين ٿا.

سوال: 2. (iii) روشنائي ترڪيب وارو عمل ڇا هوندو آهي؟

جواب: روشنائي ترڪيب وارو عمل اهو ڪيميائي عمل آهي جنهن ۾ ٻوٽا سج جي روشني ۽ ڪلوروفل جي مدد سان پاڻي ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ مان پنهنجي خوراڪ (گلوڪوز) تيار ڪندا آهن ۽ آڪسيجن خارج ڪندا آهن. ڪيميائي مساوات: 6CO + 6HO — سج جي روشني ۽ ڪلوروفل جي مدد سان CHO (گلوڪوز) + 6O.

سوال: 2. (iv) ٻڌايو ته ڇو روشنائي ترڪيب وارو عمل جاندارن لاءِ پڻ نهايت ڪارآمد هوندو آهي؟

جواب: روشنائي ترڪيب وارو عمل جاندارن لاءِ ان ڪري نهايت ڪارآمد آهي جو ٻوٽا هن عمل ذريعي خوراڪ تيار ڪندا آهن ۽ آڪسيجن خارج ڪندا آهن. سڀئي جاندار خوراڪ ۽ آڪسيجن لاءِ ٻوٽن تي دارومدار رکن ٿا؛ ٻوٽن کان سواءِ ٻين جاندارن کي خوراڪ ملي نه سگهندي ۽ ساهه کڻڻ لاءِ آڪسيجن به نه ملندي.

سوال: 2. (v) روشنائي ترڪيب واري عمل ۾ حصو وٺندڙ ڪن حصو عمل ۾ پيدا ٿيندڙ گيسن جا نالا ٻڌايو.

جواب: روشنائي ترڪيب واري عمل ۾ حصو وٺندڙ گيس ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ (CO) آهي ۽ عمل ۾ پيدا ٿيندڙ گيس آڪسيجن (O) آهي.

سوال: 2. (vi) ڪلوروفل جو ڪم ڪهڙو هوندو آهي؟

جواب: ڪلوروفل جو ڪم سج جي روشنيءَ کي جذب ڪرڻ آهي. ڪلوروفل کان سواءِ روشنائي ترڪيب وارو عمل ممڪن ناهي.

ڪلوروفل ئي پن کي سائو رنگ ڏيندو آهي.

سوال: 3. هيٺين کي سندن ڪمن جي مناسبت سان ملائي ڏيکاريو. (پن جي ويڪري بناوت، باريڪ سوراخ، وار پاڙون، پن وارا گهرڙا، ڪلوروفل)

جواب: پن جي ويڪري بناوت — هن ۾ سنهڙا سوراخ يعني استوميٽا هوندا آهن. باريڪ سوراخ — ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ڪٽي آڪسيجن خارج ڪرڻ. وار پاڙون — زمين مان معدني لوڻ ۽ پاڻي جذب ڪندا آهن. پن وارا گهرڙا — انهن ۾ شمسي پينل هوندا آهن. ڪلوروفل — شمسي توانائي جذب ڪندا آهن.

سوال: پراجيڪٽ: روشنائي ترڪيب وارو عمل ۽ ساهه کڻڻ وارو عمل جا پوسٽر ٺاهي ڪلاس ۾ ٽنگي رکو. جيڪڏهن ٻوٽن ۾ روشنائي ترڪيب وارو عمل رکجي وڃي ته ڇا ٿيندو؟

جواب: پوسٽر (لکت وارو بيان): پهرئين پوسٽر تي روشنائي ترڪيب وارو عمل ڏيکاريو — پن، سج جي روشني، ڪلوروفل، ۽ مساوات: ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ + پاڻي — سج جي روشني ۽ ڪلوروفل جي مدد سان گلوڪوز + آڪسيجن. ٻئي پوسٽر تي ساهه کڻڻ وارو عمل ڏيکاريو — گلوڪوز + آڪسيجن ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ + پاڻي + توانائي. جيڪڏهن ٻوٽن ۾ روشنائي ترڪيب وارو عمل رکجي وڃي ته ٻوٽا خوراڪ تيار ڪري نه سگهندا ۽ آڪسيجن خارج نه ڪندا؛ ان ڪري سڀني جاندارن جي خوراڪ ۽ ساهه کڻڻ لاءِ آڪسيجن ختم ٿي ويندي ۽ زندگي ختم ٿي ويندي.

# ماحول ۽ ان سان باهمي عمل

سوال: هيٺين مان ڪهڙي شيءِ ايڪو سسٽم جو غير حياتياتي حصو آهي؟

جواب: (ج) معدني جزا — معدني جزا غير جاندار (غير حياتياتي) حصو آهن، جڏهن ته بيڪٽيريا، فنگس ۽ ٻوٽا جاندار (حياتياتي) حصا آهن.

سوال: هيٺين مان ڪهڙي شيءِ ايڪو سسٽم جو حياتياتي حصو آهي؟

جواب: (الف) توهان جي چمڙيءَ تي موجود بيڪٽيريا — بيڪٽيريا جاندار آهن، تنهن ڪري اهي حياتياتي حصو آهن؛ معدني شيون، پاڻي ۽ گرمي جو درجو غير حياتياتي حصا آهن.

سوال: ٽيپ ورم جيڪو جاندار جي جسم ۾ رهندو آهي ۽ ان جاندار جي خوراڪ تي گذران ڪندو آهي، سو:

جواب: (ب) طفيلي قسم جي تعلق جو مثال آهي. — طفيليت ۾ هڪ جاندار ٻئي جاندار جي جسم ۾ يا ان جي اندر رهندو آهي ۽ ان جي خوراڪ تي گذران ڪندو آهي، جنهن سان ميزبان جاندار کي نقصان ٿيندو آهي.

سوال: ڪنهن به ايڪو سسٽم ۾ جاندارن کي پيداواري عنصر (Producers) يا صارفين (Consumers) ۾ ورهائي سگهجي ٿو. پيداواري عنصر صارفين لاءِ خوراڪ مهيا ڪندا آهن. هيٺين مان اهڙي جاندار جو نالو ٻڌايو جيڪو پيداواري عنصر ۽ ٻين صارفين کي خوراڪ بڻائيندو آهي.

جواب: (ب) سيپ ٻوٽا ۽ جانور خور — هي جاندار ٻوٽا (پيداواري عنصر) ۽ ٻيا جانور (صارفين) ٻئي کائيندو آهي، ان ڪري اهو ٻنهي کي پنهنجي خوراڪ بڻائيندو آهي.

سوال: ڪاربان ايڪو سسٽم جو لازمي جزو آهي. اهو سموري ايڪو سسٽم ۾ استعمال ٿيڻ ۽ ٻيهر وري استعمال ٿيڻ سان گردش ڪندو رهندو آهي. ڪاربان زندگيءَ کي برقرار رکڻ لاءِ نهايت ضروري آهي. انهيءَ عمل جو نالو ٻڌايو جنهن ۾ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ کي استعمال ڪندو آهي.

جواب: (ب) روشنائي ترڪيب وارو عمل — روشنائي ترڪيب ۾ ٻوٽا پاڻي ۽ ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ کي استعمال ڪري سج جي روشنيءَ سان پنهنجي خوراڪ تيار ڪندا آهن.

سوال: روشنائي ترڪيب وارو عمل اهو ڪيميائي عمل آهي جيڪو ٻوٽي جي پن ۾ ٿيندو رهندو آهي. پر ان لاءِ خاص قسم جي گئس جي ضرورت هوندي آهي جيڪا ماحول جو غير حياتياتي عنصر پڻ آهي. ٻڌايو ته هي ڪهڙي گئس آهي؟

جواب: (الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ — ٻوٽا روشنائي ترڪيب لاءِ هوا مان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جذب ڪندا آهن. (ڪتاب ۾ (ب) ۾ "ڪلوروفل" لکيل آهي، جيڪا گئس نه آهي؛ ڪلوروفل پنن ۾ موجود سائي مادي جو نالو آهي.)

سوال: حياتياتي ۽ غير حياتياتي عنصرن جو باهمي ربط وارو چارٽ — اسان کي نقل وحمل (Transportation) لاءِ ٻارڻ (fuel) جي ضرورت پوندي آهي. هر قسم جي ٽرانسپورٽ جي خارج ٿيندڙ بيڪار شين جو ماحول تي اثر ٿي پوي ٿو. ٽرانسپورٽ تي دارومدار رکڻ جي

ڪري توهان مختلف بيڪار شيون مختلف مقدار ۾ پيدا ڪندا رهو ٿا. هيٺ ڏنل چارٽ جي مدد سان توهان پنهنجو هڪ هفتي جو پيدا ٿيندڙ بيڪار شين جو مقدار معلوم ڪري ٻڌايو.

جواب: هي هڪ عملي سرگرمي آهي، ان جو ڪو هڪ مقرر جواب نه آهي. ان کي هن ريت مڪمل ڪيو: هڪ هفتو روزانو لکو ته توهان کهڙي ٽرانسپورٽ استعمال ڪئي؛ هر ڏينهن جي سامهون ڪتاب ۾ ڏنل مقدار لکو (پنڌ ڪرڻ — 0، سائيڪل هلائڻ — 0، ڪار هلائڻ — 200)؛ پوءِ ستن ڏينهن جي مقدار کي گڏ ڪري کل ڪيو. مثال طور جيڪڏهن هفتي ۾ ٽي ڀيرا ڪار استعمال ڪئي وئي ته کل بيڪار گئس 3 × 200 = 600 ٿيندي. نتيجو: پنڌ ۽ سائيڪل هلائڻ سان ڪا به بيڪار گئس پيدا نه ٿيندي آهي، جڏهن ته ڪار هلائڻ سان بيڪار گئس پيدا ٿيندي آهي، ان ڪري ماحول لاءِ پنڌ ۽ سائيڪل بهتر آهن.

## ائٽم، مالیڪيول، ملاوٽون ۽ مرڪب

سوال: هيٺين مان ڪهڑي ذري تي واڌو بجلي چارج هوندي آهي؟

جواب: (الف) پروٽان — پروٽان تي مثبت (واڌو) بجلي چارج هوندي آهي، اليڪٽران تي ناڪاري چارج هوندي آهي ۽ نيوٽران تي ڪا به چارج نه هوندي آهي.

سوال: مئنگنيز (Manganese) لاءِ ڪيميائي نشاني ڪهڑي آهي؟

جواب: (الف) Mn — مئنگنيز جي ڪيميائي نشاني Mn آهي. (Mo مولبڊينم جي ۽ Mg مئگنيشيم جي نشاني آهي.)

سوال: هيٺين عنصرن جا نالا ۽ نشانيون ڏنل جدول ۾ لکي ڏيکاريو.

جواب: نشاني يا علامت | عنصر جو نالو: Na — سوڊيم، Al — اليومينيم، C — ڪاربان، Cl — ڪلورين، O — آڪسيجن، H — هائيڊروجن، Ne — نيئان، F — فلورين، Ca — ڪئلشيم، N — نائٽروجن.

سوال: هيٺين جا به مکيه فرق ٻڌايو.

جواب: ڏاتو ۽ غير ڏاتو:

سوال: هيٺين ملاوٽن (Mixtures) کي سندن الڳ جزن ۾ ورهائڻ لاءِ توهان ڪهڙا طريقا (عمل) استعمال ڪندا؟ اهي طريقا تفصيل سان بيان ڪري ٻڌايو.

جواب: (الف) ڪنڊ ۽ پاڻيءَ جي ملاوٽ — چاڻڻ (Filtration): ملاوٽ کي فلٽر پيپر مان گذاريو؛ ڪنڊ فلٽر پيپر تي رهي ويندي ۽ پاڻي هيٺان نڪري ايندو، ائين ٻئي جزا الڳ ٿي ويندا.

# هوا

سوال: هوا ۾ ڪيتريون ئي گئسون موجود هونديون آهن. انهن سڀني گئسن مان ڪهڙي گئس جو مقدار وڌيڪ هوندو آهي؟

جواب: (الف) نائٽروجن — هوا ۾ نائٽروجن 78٪، آڪسيجن 21٪ ۽ باقي ٻيون گئسون 1٪ هونديون آهن.

سوال: هوا ۾ آڪسيجن جو ڪيترو سيڪڙو موجود رهي ٿو؟

جواب: (ج) 21% — هوا ۾ آڪسيجن جو مقدار 21٪ هوندو آهي.

سوال: سڄ مان ايندڙ وڌيڪ گرميءَ کي ڪهڙي گئس روڪيندي آهي؟

جواب: (ج) اوزون — فضا ۾ موجود اوزون گئس جو تهه سڄ مان نڪرندڙ تيز گرمي ۽ الٽرا وايوليٽ شعاعن کي اسان تائين پهچڻ کان روڪي ٿو.

سوال: جڏهن تيل برندو آهي ته چا ٿيندو آهي؟

جواب: (الف) ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ ۽ توانائي خارج ٿيندیون آهن. — برڻ (Combustion) ۾ هارڻ هوا جي آڪسيجن سان ڪيميائي عمل ڪري ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ، پاڻي ۽ توانائي پيدا ڪندو آهي.

سوال: هوا ۾ موجود هيٺ ڏنل گئسن جا ٻه مکيه ڪم ٻڌايو:

جواب: آڪسيجن:

# گارءِ سپينشن

## توانائيءَ جا قسم

هينين مان ڪهڙي شيءِ متحرڪ توانائيءَ جو مثال آهي؟ (الف) هلندڙ موٽر ڪار (ب) ڪتاب پڙهندڙ (ج) چڪيل اسپرنگ

هينين مان ڪهڙي شيءِ مخفي توانائيءَ جو مثال آهي؟ (الف) هلندڙ موٽر ڪار (ب) چڪيل اسپرنگ (ج) ڪتاب پڙهندڙ

هڪ راندیڪي واري موٽر ڪار هلي ٿي، آواز به ڪڍي ٿي ۽ بيٽري يا سيلن تي هلي ٿي. بيٽري يا سيلن ۾ ڪهڙي قسم جي توانائي هوندي آهي؟ (الف) ڪيميائي توانائي (ب) متحرڪ توانائي (ج) ٽرمل توانائي

عمران ۽ عائشہ تصوير جو فريم ناهين ٿا. عمران هٿوڑي سان ڪوڪو ڪاٽ ۾ ٽوڪي ٿو. ٻڌايو ته هن ڪم ۾ ڪهڙي قسم جي توانائي استعمال نه ٿي ٿئي؟ (الف) بجليءَ جي توانائي (ب) متحرڪ توانائي (ج) آواز واري توانائي

سوال: ٻيهر استعمال ٿيندڙ توانائيءَ جي ذريعن جا مختصر فائدا بيان ڪريو.

جواب: ۱- اهي ذريعا ڪڏهن به ختم نه ٿيندا آهن — سج، هوا ۽ پاڻي هميشه موجود آهن. ۲- اهي ماحول کي گدلو نه ڪندا آهن ۽ بي ضرر آهن. ۳- انهن مان وڏي مقدار ۾ توانائي ملي ٿي. ۴- انهن جي استعمال سان زمين ۽ ماحول محفوظ رهي ٿو ۽ معدني ٻارڻ تي دارومدار گهٽجي ٿو.

سوال: هيٺ ڏنل جدول ۾ متحرڪ ۽ مخفي توانائيءَ جا ڪي به ٻي فرق لکو. | متحرڪ توانائي | مخفي توانائي |

جواب: ۱- متحرڪ توانائي چرپر مان حاصل ٿيندي آهي. | مخفي توانائي جسم ۾ گڏ ٿيل (تل) توانائي هوندي آهي. ۲- ان جو دارومدار جسم جي ماس ۽ چرپر جي رفتار تي هوندو آهي. | ان جو دارومدار جسم جي ماس ۽ زمين کان اوچائي (هند) تي هوندو آهي. ۳- ان ۾ جسم چرپر ۾ هوندو آهي. | ان ۾ جسم مڪمل طور ساڪن هوندو آهي.

## زور ۽ مشينون

هينين مان ڪهڙي شيءِ ويل ۽ ايڪسل واري سادي مشين آهي؟ (الف) چاقو (ب) موٽر ڪار جو اسٽيئرنگ (ج) پينگھ (د) بوتل کولڻ وارو اوزار

گيئر هينين مان ڪهڙي هڪ ڪم ڪان سواءِ ٻيا سڀ ڪم ڪندا آهن؟ (الف) اسپيد کي بدلائڻ (ب) طرف يا رخ کي بدلائڻ (ج) فڪرم کي بدلائڻ (د) زور جو مقدار بدلائڻ

متحرڪ چرخي هينين مان ڪهڙو ڪم ڪري سگھي ٿي؟ (الف) لڳايل زور کي وڌائيندي آهي (ب) لڳايل زور کي گھٽائيندي آهي (ج) زور جو رخ بدلائي سگھندي آهي (د) زور جي رفتار بدلائي سگھندي آهي

هينين مان ڪهڙي شيءِ ۾ متحرڪ چرخي استعمال ٿيندي آهي؟ (الف) جهنڊن ۾ (ب) ڪوهن تي (ج) ڪرينن ۾ (د) سائيڪلن ۾

تصوير ۾ ڏيکاريل گاڙهي گاڏي (ويگن) ۾ ڪهڙي سادي مشين آهي؟ (الف) اسڪرو (ب) چرخي (ج) لهوارو سطح (د) قيتو ۽ سرائي

سوال: سائيڪل ۾ ڪم ايندڙ مشينن جا نالا لکو.

جواب: ۱- گيئر ۲- قيتو ۽ سرائي (قيتا) ۳- چرخي سسٽم (زنجير) ۴- ليور — پيڊل ۵- ليور — بريڪ/هينڊل.

سوال: ويل ۽ ايڪسل ليور جو هڪ قسم آهي. وضاحت ڪريو.

جواب: ويل ۽ ايڪسل ليور جو خاص قسم آهي. ويل ليور جي هڪ وانگر آهي ۽ ويل جو مرڪز فلڪرم جو ڪم ڏيندو آهي. ويل کي گھمائڻ سان ايڪسل به گھمندو آهي، ۽ ان ريت وزن يا لوڊ کي آسانيءَ سان چوريو يا کڻي سگھجي ٿو.

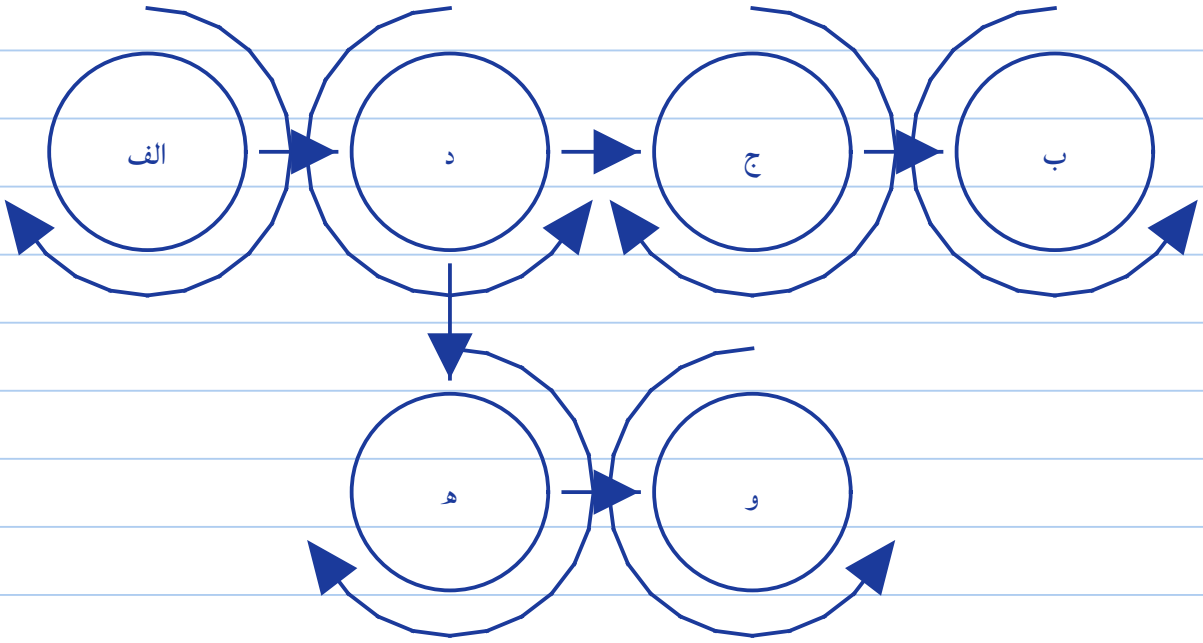
سوال: بينل ۽ متحرڪ چرخين جا به فرق بيان ڪريو.

جواب: ۱- بينل چرخي هڪ جاءِ تي بيهاريل هوندي آهي ۽ لوڊ سان گڏ نه چرندي آهي؛ متحرڪ چرخي لوڊ سان گڏ مٿي/هيٺ چرندي آهي. ۲- بينل چرخي زور جي مقدار کي نه بدلائيندي آهي، صرف زور جو رخ بدلائيندي آهي (زور هيٺ لڳائڻ سان لوڊ مٿي چڙهندو آهي)؛ متحرڪ چرخي لڳايل زور کي وڌائيندي آهي، تنهن ڪري لوڊ جي وزن کان گھٽ زور سان وڌو لوڊ کڻي سگھجي ٿو.

سوال: هيٺ ڏنل گيئرن جي خاڪي کي ڏسو. گيئر (الف) گھڙيال جي ڪانٽن واري رخ ۾ قري ٿو. ٻين گيئرن جي قرڻ جو رخ ٻڌايو.

جواب: هڪ ٻئي سان مليل گيئر هميشه ابتڙ رخ ۾ قرندا آهن: گيئر (الف) گھڙيال جي ڪانٽن واري رخ ۾ گيئر (د) ان جي ابتڙ رخ ۾ گيئر (ج) گھڙيال جي ڪانٽن واري رخ ۾ گيئر (ب) ان جي ابتڙ رخ ۾؛ ۽ گيئر (د) کان گيئر (ه) گھڙيال جي ڪانٽن واري رخ ۾ گيئر (و) ان جي ابتڙ رخ ۾.

گيئرن جي قسم جو رخ




سوال: سائيڪل جي ڪم ڪرڻ جو طريقو بيان ڪريو.

جواب: سوار پيڊلن تي زور لڳائي ٿو؛ پيڊل زنجير (چين) کي هلائين ٿا؛ زنجير پوئين ڦيٽي جي گيئر کي گهمائي ٿي؛ گيئر ڦيٽي کي گهمائي ٿو ۽ سائيڪل اڳتي وڌي ٿي. هينڊل (ليور) سان رخ بدلجي ٿو ۽ بريڪ سان رفتار گهٽجي ٿي يا سائيڪل بيهي ٿي. گيئر بدلائڻ سان زور ۽ اسپيڊ کي ضابطي ۾ آڻي سگهجي ٿو.

سوال: هينين سادين مشينن جا ڪم واضح ڪري ٻڌايو: ۱- چرخي ۲- گيئر ۳- ويل ۽ ايڪسل

جواب: ۱- چرخي — لوڊ کي مٿي کڻڻ، زور جو رخ بدلائڻ ۽ زور کي وڌائڻ؛ مثال: کوه مان پاڻي ڪڍڻ، جهنڊو چاڙهڻ، ڪرين ۾ ڳرو سامان کڻڻ. ۲- گيئر — زور جو مقدار، اسپيڊ ۽ رخ بدلائڻ؛ مثال: سائيڪل، موٽر ڪار، گهڙيال. ۳- ويل ۽ ايڪسل — وزن کي آسانيءَ سان چورڻ ۽ ڦيرڻ مفاصلو طئي ڪرڻ؛ مثال: گاڏين جا ڦيٿا، سائيڪل، پينڪو، واٽر پمپ.

سوال: پنهنجي گهر ۾ استعمال ٿيندڙ هينين شين جو گهٽ ۾ گهٽ هڪ مثال معلوم ڪريو: (i) هرهڪ چرخيءَ جو مثال (ii) ويل ۽ ايڪسل (iii) گيئرز. انهن شين جون تصويرون يا خاڪا ناهي انهن جي پرزن جا نالا لکو. اهو به ٻڌايو ته اهي مشينون ڪهڙن ڪمن ۾ استعمال ٿين ٿيون ۽ ڪهڙي سبب جي ڪري سادين مشينون آهن؟

جواب: (i) چرخي — ڪوه جي چرخي، پردي جي چرخي يا جهنڊي جي چرخي؛ ڪم: پاڻي ڪڍڻ/پردو چاڙهڻ، زور جو رخ بدلائڻ. (ii) ويل ۽ ايڪسل — دروازي جو هينڊل، نلڪو، پينڪو يا سائيڪل جو ڦيٿو؛ ڪم: گهمائڻ سان ڪم آسان ڪرڻ. (iii) گيئر — گهڙيال جا گيئر يا سائيڪل جا گيئر؛ ڪم: اسپيڊ ۽ زور کي ضابطي ۾ آڻڻ. اهي سادين مشينون آهن جو ته انهن ۾ ٿورا پرزا هوندا آهن ۽ اهي ڪم کي آسان ڪن ٿيون — زور کي وڌائين ٿيون، زور جو رخ بدلائين ٿيون يا اسپيڊ بدلائين ٿيون. (تصويرون/خاڪا: شاگرد پنهنجي گهر جي شين جون تصويرون ناهي پرزن جا نالا لکي.)

# روشنيءَ جون خاصيتون

1- هينيان خال پريو: (الف) سڌي ليڪ ۾ هلندڙ روشني جڏهن ڪنهن شئي ميڊيم سان ٽڪرائندي آهي ته اها _____ ٿي ويندي آهي. (ب) سڌي آئيني جي وسيلي ٺهيل عڪس جسم کان _____ هوندو آهي. (ج) شيونگ ۽ سينگار ڪرڻ لاءِ _____ قسم جا آئينا ڪم ايندا آهن. (د) سمنڊ جي مٿاڇري تي شين تي ڊسٽ لاءِ آب دوزن ۾ _____ استعمال ڪبو آهي. (ه) تجارتي ۽ ڪاروباري مرڪزن ۾ _____ آئينا حفاظتي طور ڪم ايندا آهن.

جواب: موٽي، جيترو، چپٽيل، پيري اسڪوپ، اپٽيل

سوال: 2- هينين کي ٻن گروپن - "روشني ڏيندڙ ذريعا" ۽ "روشني نه ڏيندڙ ذريعا" ۾ ورهايو: تارا، چند، سج، آئينو، تارچ، هيرو (Diamond)، ميز بتي، چوڪرو، برنبر ميٽ بتي، وچ يا ڪنوئٽ، ميز، ٽيلي ويزن (چالو ٽيل يا هلندڙ).

جواب: روشني ڏيندڙ ذريعا: تارا، سج، تارچ، ميز بتي، برنبر ميٽ بتي، وچ يا ڪنوئٽ، ٽيلي ويزن (چالو ٽيل يا هلندڙ). روشني نه ڏيندڙ ذريعا: چند، آئينو، هيرو (Diamond)، چوڪرو، ميز. (وضاحت: روشني ڏيندڙ ذريعا پنهنجي روشني پاڻ پيدا ڪندا آهن؛ روشني نه ڏيندڙ ذريعا رڳو ٻين جي روشني کي موٽائيندا آهن، جهڙوڪ چند سج جي روشني کي موٽائيندو آهي ۽ آئينو روشني کي موٽائيندو آهي.)

سوال: 3- روشنيءَ جو جذب ٿيڻ ۽ روشنيءَ جي موت چا آهن؟

جواب: روشنيءَ جو جذب ٿيڻ اهو عمل آهي جنهن ۾ جڏهن روشني ڪنهن شيءِ تي پوندي آهي ته ان جو ڪجهه حصو ان شيءِ ۾ جذب ٿي ويندو آهي ۽ جذب ٿيل روشني گرميءَ ۾ تبديل ٿي ويندي آهي، جنهن ڪري اهو جسم گرم ٿي ويندو آهي. روشنيءَ جي موت اهو عمل آهي جنهن ۾ روشني جڏهن ڪنهن چمڪدار يا لسي مٿاڇري سان ٽڪرائجي ٿي ته اها پنهنجي اصلي رستي کان موٽي ويندي آهي، يعني مٿاڇري تان واپس موٽي ايندي آهي.

سوال: 4- هينين مان ڪهڙا مٿاڇرا: (الف) باقاعدي روشنيءَ جي موت ڪن ٿا (ب) بي قاعدي روشنيءَ جي موت ڪن ٿا.

جواب: (الف) لسي ۽ چمڪدار مٿاڇرا، جهڙوڪ آئينو، ساڏو پاڻي ۽ پالش ٽيل ڏاتو، باقاعدي روشنيءَ جي موت ڏين ٿا. (ب) کهرا ۽ اٿهموار مٿاڇرا، جهڙوڪ ڪاغذ، ڪپڙو، پٿ ۽ ڪاٺ، بي قاعدي روشنيءَ جي موت ڏين ٿا. (نوٽ: ڪتاب ۾ هن سوال سان مٿاڇرن جي ڪا فهرست ڏنل ناهي، ان ڪري باب جي عام اصول سان جواب ڏنو ويو آهي.)

سوال: 5- اپٽيل (Convex) ۽ چپٽيل (Concave) آئينن جا ائنن تي ٿي ڪم ٻڌايو.

جواب: چپٽيل (Concave) آئينو: گاڏين جي هيڊ لائٽس ۾، ڏندن جي ڊاڪٽر جي آئيني ۾، دوربينين ۾ ۽ شيونگ ۽ سينگار ڪرڻ وارن آئينن ۾ ڪم ايندو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو ويجهي رکيل جسم جو وڏو، سڌو ۽ خيالي عڪس ڏيندو آهي. اپٽيل (Convex) آئينو: موٽر ڪارين ۾ پوئين منظر ڏسڻ لاءِ ۽ دڪانن، تجارتي مرڪزن ۽ رستن تي حفاظتي آئيني طور ڪم ايندو آهي، ڇاڪاڻ ته اهو وسيع منظر ڏيکاريندو آهي.

سوال: 6- سڌي آئيني سان ٺهيل عڪس جون خاصيتون ۽ اهم ڳالهيون ٻڌايو.

جواب: سڌي آئيني سان ٺهيل عڪس جون خاصيتون هي آهن: (1) عڪس خيالي (Virtual) هوندو آهي، يعني اهو آئيني جي پٺيان نظر ايندو آهي پر اتي حقيقت ۾ موجود نه هوندو آهي. (2) عڪس سڌو (Upright) هوندو آهي. (3) عڪس جسم جيترو هوندو آهي. (4) عڪس آئيني جي پٺيان ايتري ئي مفاصلي تي هوندو آهي جيتري مفاصلي تي جسم آئيني جي اڳيان هوندو آهي. (5) عڪس ۾ ساڃو ۽ ڪاهو پاسو اُلٽو نظر ايندو آهي، ان ڪري ايمبولينس گاڏيءَ تي AMBULANCE لفظ اُلٽو لکيو ويندو آهي ته جيئن اڳيان ويندڙ ڊرائيور کي پنهنجي آئيني ۾ اهو سڌو نظر اچي.

سوال: 7- جڏهن روشني ڪنهن سڌي آئيني تان موٽ کائندي آهي ته آئيني ڏانهن ايندڙ ڪرڻي ۽ آئيني کان واپس موٽ کائيندڙ ڪرڻي واري ڪنڊ بابت ڪهڙو نقطو اهم هوندو آهي؟

جواب: روشنيءَ جي موٽ جو قاعدو اهو آهي ته آئيني ڏانهن ايندڙ ڪرڻي واري ڪنڊ (زاويه وقوع i) آئيني کان واپس موٽ کائيندڙ ڪرڻي واري ڪنڊ (زاويه انعڪاس r) جي برابر هوندي آهي، يعني i = r.

سوال: 8- هيرا ڪيترن ئي رخن (طرفن) کان ۽ ڪيترن ئي رنگن ۾ چمڪندي چو نظر ايندا آهن؟

جواب: هن باب جي متن ۾ هيري جي ڪيترن ئي رخن کان ۽ ڪيترن ئي رنگن ۾ چمڪ جو سبب بيان نه ڪيو ويو آهي، ان ڪري هن سوال جو جواب باب مان نه ٿو ڏئي سگهجي. باب ۾ رڳو ايترو بيان آهي ته روشني چمڪدار متاڇرن تان موٽ کائي ٿي ۽ هڪ کان وڌيڪ ڀيرا به موٽ کائي سگهي ٿي (ڪثير موٽ).

سوال: 9- توهان موٽر ڪار ۾ پوئين منظر کي ڏسڻ لاءِ ڇپٽيل آئينو چو ڪين استعمال ڪندا آهيو؟

جواب: ڇپٽيل آئينو پوئين منظر ڏسڻ لاءِ ڪم نه ايندو آهي، ڇاڪاڻ ته جڏهن جسم ان کان پري هوندو آهي ته ان جو عڪس حقيقي، ابتو ۽ اصل جسم کان بلڪل ننڍو ٿيندو آهي ۽ ان جو نظر جو ميدان به تنگ هوندو آهي. ان جي ابتڙ اپٽيل آئينو وسيع مفاصلي تائين جو منظر ڏيکاريندو آهي، ان ڪري موٽر ڪارين ۾ پوئين منظر ڏسڻ لاءِ اپٽيل آئينو استعمال ڪيو ويندو آهي.

سوال: 10- جيڪڏهن ڪو ڊرائيور پنهنجي گاڏيءَ ۾ هڪ سڌو آئينو ۽ هڪ پنهيان ڏسڻ وارو اپٽيل آئينو استعمال ڪري ٿو ته ٻنهي آئينن ۾ ٺهيل عڪس هڪ ٻئي کان ڪيئن مختلف هوندا آهن؟

جواب: سڌي آئيني ۾ ٺهيل عڪس جسم جيترو، سڌو ۽ خيالي هوندو آهي. اپٽيل آئيني ۾ ٺهيل عڪس ان کان مختلف هن ريت هوندو آهي جو ان ۾ پٺيان وارو منظر وسيع نظر ايندو آهي، يعني ساڳئي آئيني ۾ وڌيڪ علائقو نظر ايندو آهي ۽ ان ڪري پٺيان واريون شيون ننڍيون نظر ايندين آهن.

# آواز بابت معلومات

سوال: 1- هينين سوالن جي جوابن مان صحيح جواب تي ( صحيح نشان) جو نشان لڳايو. (i) هينين مان ڪهڙن شين مان آواز وڌيڪ تيز گذري سگهندو آهي؟ (الف) سمنڊ جي پاڻيءَ مان (ب) هوا مان (ج) سون مان (د) خلا مان (ii) آواز جڏهن هوا مان گذرندو آهي ته هوا جا ذرڙا: (الف) آواز جي هلندڙ لهرن سان گڏجي لرزش ڪندا آهن. (ب) ڪنهن به مقرر طرف لرزش نه ڪندا آهن. (ج) لهرن سان عمودي طرف لرزش ڪندا آهن. (د) ستين ليڪن ۾ لرزش ڪندا هلندا رهندا آهن. (iii) آواز جون لهرون پهريائين چا ۾ داخل ٿيندیون آهن؟ (الف) ڪن جي ڏهلڙيءَ ۾ (ب) ڪن جي ڏيگهيءَ نالي ۾ (ج) ڪوچليا ۾ (د) اسٽرپ (Stirrup) ۾ (iv) هوا ۾ آواز جي رفتار چا هوندي آهي؟ (الف) 345 ميٽر في سيڪنڊ (ب) 333 ميٽر في سيڪنڊ (ج) 332 ميٽر في سيڪنڊ (د) 354 ميٽر في سيڪنڊ (v) جڏهن آواز جون لهرون ڪن جي ڏهلڙيءَ تائين پهچنديون آهن ته: (الف) آواز مغز کي محسوس ٿيندو آهي. (ب) ڪوچليا (Cochlea) ۾ موجود باريڪ وارن وارا گهرڙا ڏهلڙيءَ مان ايندڙ لرزش کي سمجهي سگهندا آهن (ج) ٻڌڻ واري نس لرزش کي محسوس ڪري ان کي دماغ ڏانهن موڪليندي آهي (د) ڏهلڙيءَ جي پنيان موجود باريڪ هڏين جي لرزش کي ڪن جي اندرين ڪن جي پاڻيائ ڏانهن موڪليندیون آهن

جواب: (i) صحيح نشان (ج) سون مان (باب جي جدول مطابق سون ۾ آواز جي رفتار 3240 ميٽر في سيڪنڊ آهي، جيڪا سمنڊ جي پاڻيءَ 1530 ۾ هوا 332 کان وڌيڪ آهي، ۽ خلا مان آواز گذري ئي نه ٿو سگهي.) (ii) صحيح نشان (الف) آواز جي هلندڙ لهرن سان گڏجي لرزش ڪندا آهن. (iii) صحيح نشان (ب) ڪن جي ڏيگهيءَ نالي ۾. (iv) صحيح نشان (ج) 332 ميٽر في سيڪنڊ. (v) صحيح نشان (د) ڏهلڙيءَ جي پنيان موجود باريڪ هڏين جي لرزش کي ڪن جي اندرين ڪن جي پاڻيائ ڏانهن موڪليندیون آهن.

سوال: 2- هيٺ ڏنل خاڪي واري چارٽ ۾ آواز جي لهرن جو ڪن جي نالي ۽ ڪان دماغ تائين پهچڻ واري رستي کي مڪمل ڪيو. ڪن جي نالي [ ] [ ] [ ] [ ] دماغ

جواب: ڪن جي نالي ڏهلڙي (ڪن جو پردو) تي ننڍيون هڏيون ڪوچليا ٻڌڻ واري نس دماغ. (وضاحت: آواز جون لهرون پهريائين ڪن جي نالي مان گذري ڏهلڙيءَ کي لرزش ڏين ٿيون، ڏهلڙيءَ جي لرزش ٽن ننڍين هڏين ذريعي ڪوچليا جي پاڻيائ ۾ پهچي ٿي، ڪوچليا جا باريڪ وار لرزش کي محسوس ڪري ٻڌڻ واري نس ذريعي دماغ ڏانهن موڪلين ٿا ۽ پوءِ اسان کي آواز ٻڌڻ ۾ اچي ٿو.)

سوال: 3- هيٺ ڏنل شين جي ڪهڙن حصن ۾ لرزش پيدا ٿيندي آهي؟ (تصويرون: ڏول، اسپيڪر، گٽار)

جواب: ڏول: ان جي چمڙي واري پردي (ڊڪ) ۾ لرزش پيدا ٿيندي آهي. اسپيڪر: ان جي پردي (ڊائفرام) ۾ لرزش پيدا ٿيندي آهي. گٽار: ان جي تارن ۾ لرزش پيدا ٿيندي آهي.

سوال: 4- (الف) ٻڌايو ته آواز چا آهي ۽ اهو ڪيئن ٿو پيدا ٿئي؟ (ب) خاڪي جي مدد سان واضح ڪري ٻڌايو ته آواز جون ڊيل ۽ ڇديل لهرون آواز واري ذريعي جي پرسان ڪيئن ٿيون پيدا ٿين؟

جواب: (الف) آواز به توانائيءَ جو هڪ قسم آهي. آواز تڏهن پيدا ٿيندو آهي جڏهن ڪو جسم لرزش ڪندو آهي، يعني اڳتي ۽ پوئتي چرپر ڪندو آهي. (ب) جڏهن آواز جو ذريعو (جهڙوڪ اسپيڪر جو پردو) اڳتي وڌي ٿو ته اهو پنهنجي سامهون واري هوا جي ذرڙن کي ڌڪي

ڪڏ ڪري ڇڏي ٿو، جنهن سان هوا جي ذرڙن جي ڳڏجڻ واري هنڌ تي دٻجڻ (Compression) پيدا ٿئي ٿو. جڏهن ذريعو پوئتي هٽي ٿو ته هوا جا ذرڙا هڪ ٻئي کان پري ٿي وڃن ٿا، جنهن سان پري ٿيڻ يا ڇڏو ٿيڻ (Rarefaction) پيدا ٿئي ٿو. ذريعي جي مسلسل اڳتي ۽ پوئتي لرزش سان دٻجڻ ۽ پري ٿيڻ جا سلسلا هڪ ٻئي پٺيان پيدا ٿيندا رهن ٿا ۽ اهي ئي آواز جون ڦڪهيون لهرون آهن جيڪي هوا مان گذري اسان جي ڪنن تائين پهچن ٿيون.

5- هيٺين لاءِ هڪ لفظ ۾ جواب لکو: (الف) ڪنهن شيءِ جي تمام تيز اڳتي ۽ پوئتي ٿيندڙ چرپر _____. (ب) آواز جي لهر ۾ اهو هنڌ جنهن ۾ هوا جا ذرڙا هڪ ٻئي جي تمام ويجهو هوندا آهن _____. (ج) آواز جي لهر ۾ اهو هنڌ جنهن ۾ هوا جا ذرڙا هڪ ٻئي کان تمام پري هوندا آهن _____. (د) ڪن جي اندر تن باريڪ هڏين جي آخري هڏيءَ جو نالو ڇا آهي؟

جواب: لرزش.، دٻجڻ (Compression).، ٿيڻ (ڇڏو ٿيڻ) (Rarefaction).

سوال: 6- اضافي سرگرمي: ڇا آواز روشنيءَ جي نقطي کي رقص ڪرائي سگهندو آهي؟ (i) هڪڙو ذاتي گول ڊٻو ڪٽو ۽ ان ٻئي پاسا کولي هڪ سليندر ناهيو. (ii) هڪڙو قوقطو ڪتي هن سليندر جي هڪ پاسي تي لڳايو ۽ رٻڙ جي چلي سان ان کي قابو ڪري بيهاريو. (iii) آئيني جو ننڍڙو ٽڪر ڪتي ان تي گلو (ڪٿوڻ) جو هڪ قطرو لڳايو ۽ ان کي قوقطي واري تهه جي مٿان چنبڙايو. (iv) ڊٻي کي ميز يا ڪنهن گهورڙيءَ تي لڳايو. (v) هڪ سوراخ (Slit) مان روشنيءَ جي ڪرڻي کي آئيني تي آڻيو. (vi) روشنيءَ کي موڙي ديوار تي آڻيو ته اُتي روشنيءَ جو ننڍو دائرو نظر ايندو آهي. (vii) ڊٻي جي ٻئي ڪليل پاسي کان زور سان ڦالهايو ته توهان کي ديوار تي روشنيءَ جو چرپر (رقص) ڪندڙ نقطو نظر ايندو. (viii) پنهنجي دوستن سان بحث ڪري واضح ڪيو ته روشنيءَ جو دائرو چو ٿو چرپر يا رقص ڪري سگهي؟

جواب: ها، آواز روشنيءَ جي نقطي کي رقص ڪرائي سگهندو آهي. جڏهن ڊٻي جي ڪليل پاسي کان زور سان ڦالهايو ويندو آهي ته آواز جون لهرون قوقطي واري تهه کي لرزش ڏين ٿيون، ان سان گڏ ان تي چنبڙيل ننڍڙو آئينو به لرزش ڪرڻ لڳي ٿو. آئيني جي لرزش ڪري ان تان موت کائيندڙ روشنيءَ جي ڪرڻي به چرپر ڪرڻ لڳي ٿي، ان ڪري ديوار تي روشنيءَ جو دائرو (نقطو) رقص ڪندو نظر ايندو آهي. هن سرگرمي مان ثابت ٿئي ٿو ته آواز لرزش سان پيدا ٿيندو آهي ۽ آواز جون لهرون ٻين شين کي به لرزش ڏياري سگهن ٿيون.

سوال: پراجيڪٽ: توهان ڪڏهن غور ڪيو آهي ته گٽار (Guitar) ڪيئن وڄندي آهي؟ اسان هن سائنسي تجربي جي ذريعي معلوم ڪنداسين ته گٽار مان سريلو آواز ڪيئن ٿو پيدا ٿئي؟ (گهربل شيون: بوٽ رکڻ وارو پاٽي جو ڊٻو، لچڪدار چلا يا رٻڙ جون پٽيون، درائنگ پنز (Pins)، ڪاٺ جي پٽي، گلو (Glue) يا ڪٿوڻ ۽ قينچي. طريقو: 1- پاٽي جو خالي بوتن جو ڊٻو ڪٽو. ان جي هڪ جي مٿان 8 سينٽي ميٽر قطر وارو هڪ گول دائرو ناهيو ۽ ان جي چوڌاري هڪ گول سوراخ ناهيو. هن کي آواز وارو سوراخ (Sound Hole) چئبو آهي ۽ اهو گهٽو ڪري گٽار جي آواز واري پيٽيءَ (Sound Box) جي وچ ۾ هوندو آهي. 2- مختلف ٿولهه واريون رٻڙ جون پٽيون جيڪي تلهي ڪان سنهيءَ تائين ترتيب ۾ هجن، تلاش ڪري ڪٽو. انهن کي پيٽيءَ جي پاسن جي پاڻ ۾ تانچڻين جي مدد سان لڳائي قابو ڪري چڏيو جيئن ڊيڪاريل آهي. 3- ڪاٺ جي پٽيءَ کي گلو (ڪٿوڻ) لڳائي رٻڙ جي پٽين جي هيٺان رکو جيئن ڊيڪاريل آهي. 4- هائي توهان گٽار جي استعمال ڪرڻ لاءِ بلڪل تيار آهي.)

جواب: گٽار تڏهن وڄندي آهي جڏهن ان جون تارون (رٻڙ جون پٽيون) ڇيڙيون ويندیون آهن ته اهي لرزش ڪنديون آهن ۽ لرزش سان آواز

پيدا ٿيندو آهي. هن پراجيڪٽ ۾ بوتن جو ڏٻو گٽار جي آواز واري پيٽيءَ (Sound Box) جو ڪم ڏيندو آهي ۽ ان ۾ ڪيل گول سوراخ آواز وارو سوراخ (Sound Hole) هوندو آهي. مختلف ٿولهه وارين ربڙ جي پٽين کي پيٽيءَ تي تانڇڻين سان تڻي لڳايو ويندو آهي ۽ هيٺان ڪاٺ جي پٽي گلو سان لڳائي ويندي آهي. جڏهن ربڙ جي پٽين کي ڇيڙيو ويندو آهي ته اهي لرزش ڪنديون آهن ۽ انهن جي لرزش سان سريلو آواز پيدا ٿيندو آهي.

# خلا ۽ سيٽلائيٽس

1- هينيان جملا ڏنل لفظن جي مدد سان مڪمل ڪيو: [ڪوئندڙ تارا (Meteors)، مريخ (Mars)، گرهڙا (Asteroids)، قدرتي، گلوبل، مشتري (Jupiters)، سج، جيو اسٽيشنري (Geo stationary)، قوتوگراف، نيو يگيشن.] (i) چنڊ، زمين جو _____ سيلائيٽ آهي. (ii) نظام شمسي ۾ ڪيترائي _____ جي مدارن ۾ موجود آهن ۽ _____. (iii) گردش ڪرڻ وارو 24 ڪلاڪن جو وقت _____ جو آهي. (iv) شوٽنگ استار _____ کي چئبو آهي. (v) ساموندي جهازن، هوائي جهازن ۽ موٽر گاڏين جي هنڌ معلوم ڪرڻ لاءِ _____ قسم جا سيلائيٽس استعمال ڪبا آهن. (vi) پيچو تارو تڏهن نظر ايندو آهي جڏهن اهو _____ جي پرسان گذرندو آهي. (vii) لفظ GPS ۾ G _____ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. (viii) زمين جي مشاهدي ڪرڻ لاءِ سيلائيٽس جي مدد سان زمين جا _____ ورتا ويندا آهن. (ix) پهريون خلائي مصنوعي سيلائيٽ _____ خلا ۾ موڪليو هو.

جواب: قدرتي، گرهڙا مريخ ۽ مشتري، آهن.، جيو اسٽيشنري، ڪوئندڙ تارن، نيو يگيشن، سج، گلوبل، قوتوگراف، روس

سوال: 2- هينين جملن جي سامهون صحيح هجڻ تي 'T' ۽ غلط هجڻ تي 'F' تي نشان لڳايو: (i) نيو يگيشن سيلائيٽس T.V سگنلز کي برابر ڪاسٽ ڪرڻ لاءِ ڪم آڻبو آهي. (ii) F/T مصنوعي سيارا انسان جا ٺهيل هوندا آهن. (iii) F/T فقط چند ئي نظام شمسي جو قدرتي سيلائيٽ آهي. (iv) F/T ڪوئندڙ تارا ننڍڙا گرهڙا پٿرن جا ٺهيل هوندا آهن. (v) F/T قدرتي سيلائيٽس آسماني جسم نه آهن. F/T (vi) ننڍڙن گرهڙن (Asteroids) کي ننڍي ۾ ننڍو گرهه (Minor- Planets) چئبو آهي. Landsat (vii) F/T نالي سيلائيٽ پاڪستان جو موڪليل آهي. (viii) F/T پيچو تارا آسمان ۾ روشن لات وانگر نظر ايندا آهن. F/T

جواب: (i) غلط نشان F — ٽي وي سگنلز جي برادِ ڪاسٽ مواصلاتي سيلائيٽس جو ڪم آهي، نيو يگيشن سيلائيٽس جو نه. (ii) صحيح نشان (iii) T غلط نشان F — خلا ۾ هن وقت تائين 173 قدرتي سيلائيٽس معلوم ڪيا ويا آهن، رڳو چند نه. (iv) صحيح نشان (v) T غلط نشان F — قدرتي سيلائيٽ آسماني جسم آهن. (vi) صحيح نشان (vii) T غلط نشان Landsat — F آمريڪا (USA) جو سيلائيٽ آهي. (viii) صحيح نشان T

سوال: 3- هينين سوالن جا مختصر جواب ڏيو: (i) سيلائيٽ جي معنيٰ ۽ مفهوم بيان ڪيو ۽ ان جا قسم به ٻڌايو. (ii) سج جي قدرتي سيلائيٽس جا نالا ٻڌايو. (iii) پيچو تارو چا آهي ۽ اهو ننڍڙي گرهڙي (Asteroid) کان ڪيئن مختلف هوندو آهي؟ (iv) مصنوعي سياري جي مدد سان اسان زمين تي ڪنهن شيءِ جو هنڌ ڪيئن معلوم ڪندا آهيون؟ (v) مصنوعي سيارن کي سندن ڪمن جي لحاظ کان ڪيترن قسمن ۾ ورهائي سگهجي ٿو؟ انهن جا فقط نالا ٻڌايو.

جواب: (i) سيلائيٽ (سيارو) اهو آسماني جسم آهي جيڪو ڪنهن ٻئي وڏي آسماني جسم، يعني گرهه يا تاري جي چوڌاري گردش ڪندو آهي. سيلائيٽس جا ٻه قسم آهن: (1) قدرتي سيلائيٽس — جيڪي قدرتي طور موجود آهن، جهڙوڪ چنڊ؛ (2) مصنوعي سيلائيٽس — جيڪي انسان ٺاهي خلا ۾ موڪليندو آهي. (ii) سج جا قدرتي سيلائيٽس (گرهه) هي آهن: عطارد، زهره، زمين، مريخ، مشتري، زحل، يورينس، نيپچون ۽ پلوٽو (ننڍو گرهه). (iii) پيچو تارو دراصل برف، دز ۽ گيسن جي پگل ذرڙن جو ٺهيل هڪ برفاني گولو هوندو آهي، جنهن کي جڏهن

اهو سج جي ويجهو ايندو آهي ته ان جو ڪوما (Comma) ۽ پڇ (Tail) نظر ايندو آهي ۽ اهو بيضوي مدار ۾ سج جي چوڌاري گردش ڪندو آهي. ان جي ابتڙ ننڍڙي گرهڙي (Asteroid) پٿر ۽ ڌاتو جي ٺهيل بي شڪل جسم هوندي آهي، جنهن جو ڪو پڇ نه هوندو آهي ۽ اهي گهٽو ڪري مريخ ۽ مشتري جي وچ ۾ گردش ڪنديون آهن. (iv) مصنوعي سيارن جي هڪ گروپ (جي پي ايس سسٽم) مان سگنل موڪليا ويندا آهن، زمين تي موجود رسيور (Receiver) انهن سگنلن کي حاصل ڪري حساب ڪري ڪنهن به شيءِ يا ماڻهوءَ جو صحيح هنڌ ٻڌائيندو آهي. (v) مصنوعي سيارن جا پنج قسم آهن: (1) موسمياتي سيلائيٽس، (2) مواصلاتي سيارا، (3) زمين جي مشاهدي وارا سيلائيٽس، (4) جهاز راني ۽ ساموندي سفر وارا سيلائيٽس، (5) سائنسي سيلائيٽس.

سوال: 4- هيٺ ڏنل تصوير ۾ نشان ڪيل شين (Objects) کي چڱي طرح سڃاڻي صحيح جواب جي خاني ۾ هيٺ ڏنل لفظن سان چونڊيو لکو. (ڪوئنڊڙ تارو، پيڇو تارو، ننڍڙن گرهڙن واري پٽي) (تصوير ۾ 1، 2، 3، 4 نشان لڳل آهن.)

جواب: 1. ننڍڙن گرهڙن واري پٽي (خلا ۾ پٿرن جو ميڙ). 2. ڪوئنڊڙ تارو (خلا ۾ ترندڙ پٿر — ڪوئنڊڙ تارو). 3. ڪوئنڊڙ تارو (زمين جي ماحول ۾ ٻرندڙ پٿر — شوٽنگ استار). 4. ڪوئنڊڙ تارو (زمين تي پهتل پٿر — شهابي پٿر). (نوٽ: ڪتاب ۾ ڏنل ٽن لفظن مان "پيڇو تارو" نشان لڳل شين ۾ ڪٿي به ناهي — تصوير جي پاسي ۾ ٺهيل پيڇو تارو رڳو هڪ اشارو آهي. باب جي پنهنجي لفظن ۾ خلا وارو پٿر، ٻرندڙ پٿر ۽ زمين تي پهتل پٿر ٽئي "ڪوئنڊڙ تارا" سڏجن ٿا.)

سوال: 5- هينين سوالن جي جوابن مان صحيح جواب تي گول نشان لڳايو: (i) هينين مان ڪهڙو قدرتي سيارو (Satellites) نه آهي؟ (الف) چنڊ (ب) اسپتنڪ (Sputnik-1) (ج) سيٽرن (د) پيڇو تارو (Comet) (ii) زميني مشاهدي وارا سيلائيٽ ڪهڙي ڪم ايندا آهن؟ (الف) سگنلز جي برابر ڪاسٽ ڪرڻ لاءِ (ب) نقشن تيار ڪرڻ لاءِ (ج) مواصلات لاءِ (د) خلائي تحقيقات لاءِ (iii) گلوبل پوزيشننگ سسٽم (GPS) ڪهڙي ڪم ايندو آهي؟ (الف) مصنوعي سيارن کي خلا ۾ موڪلڻ لاءِ (ب) موسم جي اڳڪٿي ڪرڻ لاءِ (ج) زمين تي شين جي هنڌ معلوم ڪرڻ لاءِ (د) سج ۽ بين گرهن بابت معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ

جواب: (i) صحيح نشان (ب) اسپتنڪ (Sputnik-1) — اهو انسان جو ٺهيل مصنوعي سيلائيٽ آهي. (ii) صحيح نشان (ب) نقشن تيار ڪرڻ لاءِ. (iii) صحيح نشان (ج) زمين تي شين جي هنڌ معلوم ڪرڻ لاءِ.

سوال: 6- ننڍڙن گرهڙن (Asteroids)، پيڇو تارن (Comets)، ڪوئنڊڙ تارن (Meteors) جي خاصيتن کي ظاهر ڪرڻ لاءِ صحيح خانن ۾ ( صحيح نشان) جو نشان لڳايو. (خاصيتون: 1. روشنيءَ جي لات وانگر آسمان ۾ ڏسڻ ۾ ايندو آهي. 2. ذرن (Dust) جي جميل گولي وانگر برفاني گولو هوندو آهي. 3. آسمان ۾ بنا ڪنهن اوزار جي مدد کان به سواءِ به ڏسڻ ۾ ايندو آهي. 4. پٿريلي جسم جو ٺهيل هوندو آهي. 5. ڏگهن وارن واري تاري وانگر نظر ايندو آهي. 6. سج جي چوڌاري گردش ڪندو رهي ٿو. 7. هيليءَ وارو پيڇو تارو ان جو هڪ مثال آهي. 8. گرهن مان بچيل، بيڪار ۽ ڦٽي ڦٽي ذرڙا هوندا آهن. 9. عام طور تي شوٽنگ استار ڇٻو آهي. 10. گهٽو ڪري زمين جي ماحول ۾ داخل ٿيڻ سان پوري سان ختم ٿي ويندو آهي. 11. سج جي ويجهو اچڻ تي ان جو پڇ ڏسڻ ۾ ايندو آهي. 12. گهٽو ڪري مريخ ۽ مشتري جي مدارن ۾ موجود هوندا آهن. 13. ڏگهن ڪڌهن آسمان ۾ قوسار جي شڪل ۾ ڏسڻ ۾ ايندو آهي. 14. سج جي چوڌاري هڪ چڪر پوري ڪرڻ لاءِ ان کي ڪيترائي سال لڳي ويندا آهن.)

جواب: 1. روشنيءَ جي لات وانگر — پيڇو تارا صحيح نشان، ڪوئنڊڙ تارا صحيح نشان. 2. برفاني گولو — پيڇو تارا صحيح نشان. 3.

بنا اوزار جي نظر ايندو آهي — پيچو تارا صحيح نشان، ڪوئندڙ تارا صحيح نشان. 4. پٽريلي جسم — گرهڻا صحيح نشان، ڪوئندڙ تارا صحيح نشان. 5. ڏڪهن وارن واري تاري وانگر — پيچو تارا صحيح نشان. 6. سج جي چوڌاري گردش — گرهڻا صحيح نشان، پيچو تارا صحيح نشان. 7. هيليءَ وارو پيچو تارو — پيچو تارا صحيح نشان. 8. بچيل قتي قتي ذرڙا — ڪوئندڙ تارا صحيح نشان. 9. شوٽنگ استار — ڪوئندڙ تارا صحيح نشان. 10. ماحول ۾ ختم ٿي ويندو آهي — ڪوئندڙ تارا صحيح نشان. 11. سج جي ويجهو پڇ نظر ايندو آهي — پيچو تارا صحيح نشان. 12. مريخ ۽ مشتري جي مدارن ۾ — گرهڻا صحيح نشان. 13. قوسار جي شڪل ۾ — پيچو تارا صحيح نشان. 14. هڪ چڪر لاءِ ڪيترائي سال — پيچو تارا صحيح نشان. (نوٽ: 6 هين خاصيت ۾ ڪوئندڙ تارن جي سج جي چوڌاري گردش باب ۾ بيان نه آهي، ان ڪري ان تي نشان نه لڳايو ويو آهي. 13 هين خاصيت ڪتاب ۾ واضع ناهي؛ پيچو تاري جو وڪڙيل پڇ قوس جهڙو نظر ايندو آهي.)

سوال: 7- هينين تصويرن ڇڪي طرح ڏسي انهن تي سندن نالن جا ليبل لڳايو: (تصويرون: خلا باز، مصنوعي سيارو، 24 ڪلاڪن وارو مدار، راڪيٽ)

جواب: خلا باز واري تصوير: خلا باز (Astronaut). سياري واري تصوير: مصنوعي سيارو (Satellite). 24 ڪلاڪ واري مدار واري تصوير: جيو اسٽيشنري سيلائيٽ (Geostationary Satellite). راڪيٽ واري تصوير: راڪيٽ (Rocket).

سوال: پراجيڪٽ: پنهنجي مصنوعي سياري (Satellite) جو ماڊل تيار ڪيو. (گهربل شيون: اڇي ڪارڊ شيٽ، ڪاٽ جو تختو يا ميز، گلو (Glue) يا ڪٽوڻ، قينچي ۽ ڪاغذ ڪٽڻ وارو چاقو. پراجيڪٽ جا مرحلا: 1- خبرداريءَ سان تصويرن ۾ ڏنل ڪٽري (1، 2 ۽ 3) ڪي الڳ ڪيو. 2- تصوير نمبر 3 ڪٽو ۽ پيپر ڪٽر (چاقو) جي مدد سان A، B، C ۽ D وارن هنڌن تان ننڍا چيڊ يا ڪٽ (Cuts) لڳايو. 3- هائي تصوير 3 ۾ سيلائيٽ جي مختلف پاڻ سان اهي چيڊ يا نشان ملايو جيڪي تصوير 1 ۽ 2 ۾ ڏنل آهن. 4- تصوير نمبر 3 ۾ پيگل ليڪن (Dashed Lines) وتان شيٽ کي ويڙهيو ته جيئن توهان کي ڇڪي شڪل واري بناوٽ ملي وڃي. 5- آخر ۾ توهان راڪيٽ جي سيني جي ڪٽن کي گلو (Glue) سان ملايو. هائي توهان جو سيلائيٽ پرواز لاءِ بلڪل تيار آهي. (1) شمسي پينل: هن سيلائيٽ کي توانائي يا پاور (Fuel) مهيا ڪرڻ لاءِ ڪم آٿبو آهي. (2) سيلائيٽ ڊش اينٽينا: هن زمين کي معلومات ڏيڻ ۽ معلومات حاصل ڪرڻ لاءِ ڪم آٿبو آهي.)

جواب: مصنوعي سياري جو ماڊل هن ريت تيار ڪيو ويندو آهي: پهريائين ڪارڊ شيٽ تان تصويرن ۾ ڏنل حصا (1، 2 ۽ 3) احتياط سان ڪٽيا ويندا آهن، پوءِ تصوير نمبر 3 ۾ A، B، C ۽ D وارن هنڌن تان ننڍا چيڊ لڳايا ويندا آهن. ان کان پوءِ تصوير 3 ۾ سيلائيٽ جي مختلف پاڻ سان اهي چيڊ ملايا ويندا آهن ۽ پيگل ليڪن تان شيٽ کي ويڙهيو ويندو آهي ته جيئن سيلائيٽ جي صحيح شڪل ٺهي وڃي. آخر ۾ راڪيٽ جي سيني جي ڪٽن کي گلو سان ملايو ويندو آهي ۽ ماڊل تيار ٿي ويندو آهي. ماڊل ۾ (1) شمسي پينل سيلائيٽ کي توانائي (پاور) مهيا ڪندا آهن ۽ (2) سيلائيٽ ڊش اينٽينا زمين کي معلومات ڏيڻ ۽ زمين کان معلومات حاصل ڪرڻ جو ڪم ڪندو آهي.